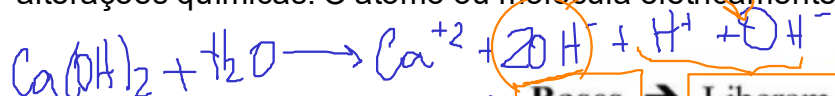


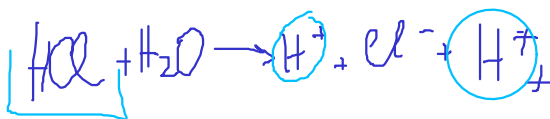
Ionização de ácidos e bases

Ionização é o processo pelo qual um átomo ou uma molécula adquire uma carga negativa ou positiva ao ganhar ou perder elétrons, respectivamente, geralmente em conjunto com outras alterações químicas. O átomo ou molécula eletricamente carregado resultante é chamado de íon.



Bases

→ Liberam $\text{OH}^-_{(\text{aq})}$

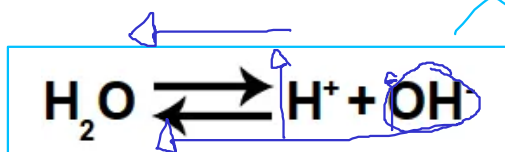


Ácidos

→ Liberam $\text{H}^+_{(\text{aq})}$

Equilíbrio iônico da água

A água segue o seguinte equilíbrio:



$$K_w = [\text{H}^+].[\text{OH}^-]$$

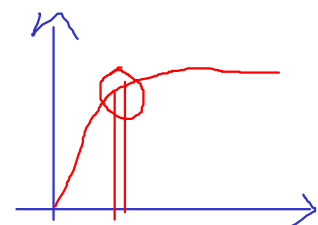
$$[\text{OH}^-] = 10^{-7} \text{ mol/L}$$

$$[\text{H}^+] = 10^{-7} \text{ mol/L}$$

Todas as soluções aquosas possuem esse sistema de equilíbrio iônico da água.

Sabe-se que, em temperatura ambiente, a concentração dos íons hidrônio e hidróxido produzidos pela água é igual a 10^{-7} mol/L . A presença de uma substância (dissolvida) na água pode modificar a quantidade de íons hidrônio e hidróxido.

Como a grande maioria das substâncias utilizada no nosso dia a dia está dissolvida na água (soluções aquosas), a quantidade de cátions hidrônio e ânions hidróxido passou a ser uma referência para determinar a característica de um meio.



$[H^+] = 10^{-7}$
 $pH = -\log [H^+] = -\log 10^{-7} = -(-7) = 7$
 $pOH = -\log [OH^-] = 7$
 $pH + pOH = 14$

pH e pOH

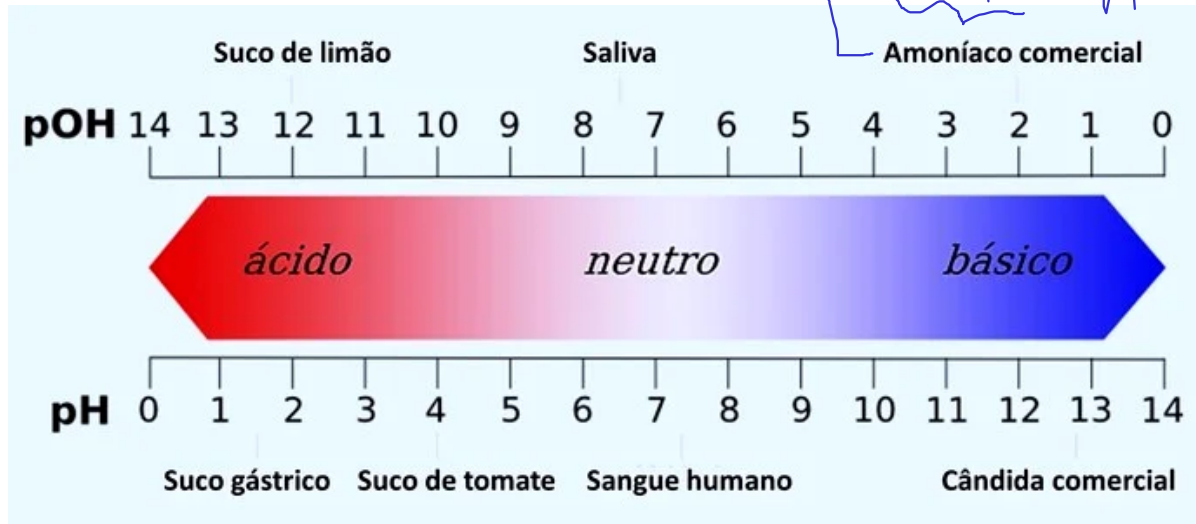
pH é a sigla utilizada para indicar a concentração em mol/L de cátions hidrônio (H_3O^+) em uma solução.

pOH é a sigla utilizada para indicar a concentração em mol/L de ânions hidróxido (OH^-) em uma solução.

$$pH = -\log[H^+]$$

$$pOH = -\log[OH^-]$$

$$pH + pOH = 14$$



Exercícios

(Enem 2014) Um pesquisador percebe que o rótulo de um dos vidros em que guarda um concentrado de enzimas digestivas está ilegível. Ele não sabe qual enzima o vidro contém, mas desconfia de que seja uma protease gástrica, que age no estômago digerindo proteínas. Sabendo que a digestão no estômago é ácida e no intestino é básica, ele monta cinco tubos de ensaio com alimentos diferentes, adiciona o concentrado de enzimas em soluções com pH determinado e aguarda para ver se a enzima age em algum deles. O tubo de ensaio em que a enzima deve agir para indicar que a hipótese do pesquisador está correta é aquele que contém:

a) cubo de batata em solução com pH = 9.

b) pedaço de carne em solução com pH = 5.

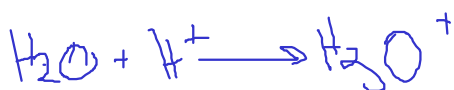
c) clara de ovo cozida em solução com pH = 9.

d) porção de macarrão em solução com pH = 5.

e) bolinha de manteiga em solução com pH = 9.

pH < 7

pH > 7



(UnB-DF) Os sistemas químicos baseiam-se em algumas características. Os sistemas ácidos caracterizam-se pela liberação de íon hidrônio, $H_3O^{1+}_{(aq)}$. Os sistemas básicos baseiam-se na liberação de íon hidroxila, $OH^-_{(aq)}$. A tabela a seguir mostra a característica de alguns sistemas.

Sistema	$[H_3O^{1+}]$	pH	pOH
vinagre	10^{-3}	3	11
saliva	10^{-6}	6	8
clara de ovo	10^{-8}	8	6

Tabela em exercício de pH

$$[H^+] = 10^{-3}$$

$$pH = -\log 10^{-3}$$

$$pH = -(-3) = 3$$

Considerando os sistemas citados, 100% ionizados, julgue os itens abaixo.

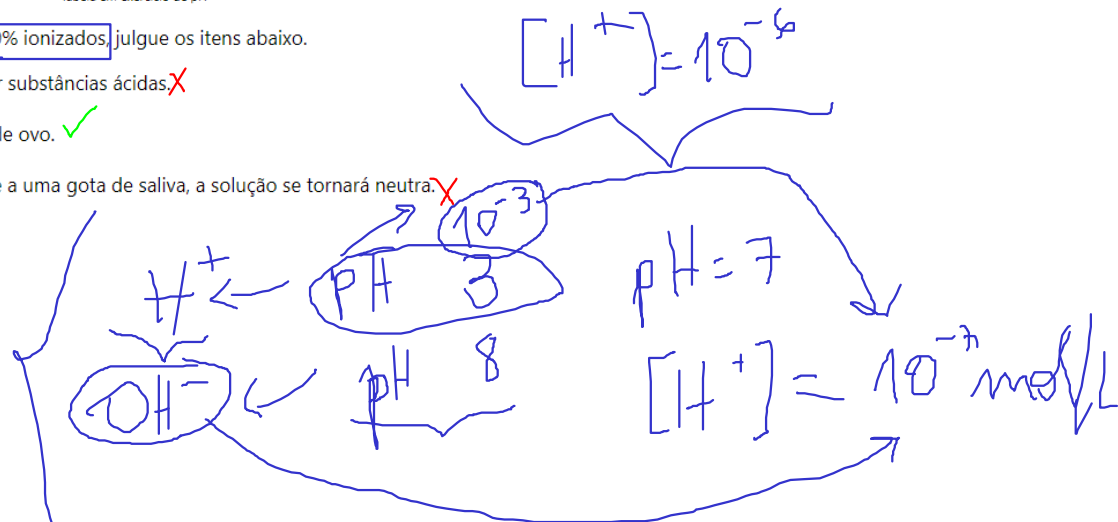
0. Todos os sistemas são formados por substâncias ácidas. ~~X~~

1. O pOH da saliva é igual a 6. ~~X~~

2. O vinagre é mais ácido que a clara de ovo. $\checkmark$

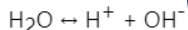
3. O pH do vinagre é igual a 3. $\checkmark$

4. Acrescentando uma gota de vinagre a uma gota de saliva, a solução se tornará neutra. ~~X~~



(UFV) O equilíbrio de ionização da água pura é dado pela equação abaixo, cuja constante do produto iônico (K_w) é $2,5 \times 10^{-14}$, a 37°C .

2



Assinale a alternativa que indica CORRETAMENTE o valor de pH da água pura nessa temperatura: (Dado: $\log_{10} 1,58 = 0,2$)

- a) 7,0
- ☒ b) 6,8
- c) 7,8
- d) 9,0
- e) 5,0

$K_c = \frac{[\text{prod}]}{[\text{reag}]}$ → const

$$K_w = [\text{H}^+][\text{OH}^-]$$

Como a água é neutra: $[\text{H}^+][\text{OH}^-] = 2,5 \cdot 10^{-14}$

$$[\text{H}^+] = [\text{OH}^-] = x$$

$$x^2 = 2,5 \cdot 10^{-14}$$

$$x = 1,58 \cdot 10^{-7}$$

$$[\text{H}^+] = 1,58 \cdot 10^{-7} \text{ mol/L}$$

$$\text{pH} = -\log [\text{H}^+] = -\log(1,58 \cdot 10^{-7})$$

$$\text{pH} = -(\log 1,58 + \log 10^{-7})$$

0,2 (do enunciado)

$$\text{pH} = -0,2 + 7$$

$$\text{pH} = 6,8$$

(ESCS-DF) A tabela a seguir fornece a concentração hidrogeniônica ou hidroxiliônica a 25°C, em mol/L, de alguns produtos:

Produto	Concentração em mol/L
Coca-cola	$[\text{OH}^-] = 1,0 \cdot 10^{-11}$
Leite de vaca	$[\text{H}^+] = 1,0 \cdot 10^{-6}$
Clara de ovo	$[\text{OH}^-] = 1,0 \cdot 10^{-6}$
Água com gás	$[\text{H}^+] = 1,0 \cdot 10^{-4}$
Água do mar	$[\text{H}^+] = 1,0 \cdot 10^{-8}$

Com base nesses dados, NÃO é correto afirmar que:

- a) a água do mar tem $\text{pOH} = 6$;
- b) a água com gás tem pH maior do que a Coca-Cola e menor do que o leite de vaca;
- c) a água do mar tem pH básico;
- d) a clara de ovo é mais básica que o leite de vaca;
- e) a clara de ovo tem maior pH do que a água do mar.

A análise de um determinado afluente (rio) mostrou que a quantidade de íons hidrônios (H^+) presentes era igual a $10^{-6} \text{ mol.L}^{-1}$. Sabendo que é normal encontrar as águas de rios e lagos com pH variando entre 4 e 9, determine o valor do pH da água analisada.

a) 3

b) 8

c) 11

d) 13

e) 6

$$[H^+] = 10^{-6} \quad pH = 6 \quad pH = 8$$